

Artículo

Colchones de liquidez, bancos sistémicos y diferencial de tipos de interés interbancarios: evidencia de Ruanda.

Patrick Mugenzi^{1,2,*} y Annie Uwimana^{1,2}

¹ Centro Africano de Excelencia en Ciencia de Datos (ACE-DS), Facultad de Negocios y Economía, Universidad de Ruanda, Kigali, Apartado Postal 4285, Ruanda; auwimana@bnr.rw

² Dirección de Investigación y Política Monetaria, Banco Nacional de Ruanda, Kigali PO Box 531, Ruanda

* Correspondencia: pmugenzi@bnr.rw o mugepat@gmail.com

Abstracto

Este artículo examina cómo las acciones de política monetaria, las posiciones de liquidez bancaria y la heterogeneidad institucional configuran la fijación de precios interbancarios en Ruanda. Utilizando un panel de datos mensuales de bancos, construido a partir de registros de transacciones en el Sistema Integrado de Procesamiento de Pagos de Ruanda (RIPPS) para datos mensuales de 2018 a 2022, estimamos un modelo dinámico de efectos fijos del diferencial interbancario, definido como la diferencia entre la tasa de interés ponderada por volumen de un banco y la tasa del Banco Central (TBC). Los resultados muestran que los cambios en la tasa de política monetaria se transmiten al mercado interbancario, pero con un ajuste incompleto y gradual. Los colchones de liquidez reducen los costos de financiamiento en tiempos normales, pero su función estabilizadora se debilita durante situaciones de estrés sistémico, particularmente evidente durante la crisis de la COVID-19, que generó una ampliación generalizada y persistente de los diferenciales. A pesar de mantener la mayor parte de la liquidez del sistema, los bancos sistémicos nacionales no reciben precios preferenciales una vez que se controlan sus posiciones de liquidez. Las pruebas de robustez, utilizando un índice de riesgo de liquidez alineado con Basilea, confirman que el riesgo de liquidez se valora de manera consistente a lo largo del tiempo. Estos resultados sugieren que fortalecer la provisión de liquidez, mejorar las operaciones de ajuste fino, optimizar la coordinación con los ciclos de flujo de efectivo fiscal y ajustar el diseño de los corredores a la postura política reforzarían la estabilidad del mercado interbancario y mejorarían la eficacia del marco de política monetaria basado en precios de Ruanda.

Palabras clave: Transmisión de la política monetaria; mercado interbancario; colchones de liquidez; bancos sistémicos; Ruanda; efectos fijos dinámicos

1. Introducción

El mercado interbancario juega un papel fundamental en la primera etapa del mecanismo de transmisión de la política monetaria, ya que vincula la tasa de política monetaria del banco central con las tasas de interés minoristas y del mercado monetario en general. En el trabajo teórico, Freixas y Jorge (2008) destacan que una redistribución eficiente de la liquidez entre los bancos permite que los tipos de interés del mercado a corto plazo se alineen estrechamente con el tipo de interés oficial, fortaleciendo así la transmisión de la política monetaria a través del canal de los tipos de interés.

Partiendo de esto, el comportamiento del tipo interbancario en respuesta a las señales de política monetaria es fundamental para comprender la eficacia con la que se transmite la política monetaria a través del sistema financiero. El alcance de esta transmisión indica cuánto de los cambios en la tasa de política monetaria del banco central se transmiten a la tasa interbancaria. Una respuesta uno a uno refleja una transmisión completa o directa, mientras que una transmisión incompleta o lenta revela fricciones subyacentes que generan un diferencial persistente en la tasa interbancaria. Una transmisión completa y más rápida



Editor académico: Robert Czudaj

Recibido: 11 de marzo de 2026.

Revisado: 16 de abril de 2026.

Aceptado: 20 de abril de 2026.

Publicado: 5 de mayo de 2026.

Derechos de autor: © 2026 por los autores. Licenciario MDPI, Basilea, Suiza. Este artículo es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos y condiciones de la [Licencia Creative Commons Atribución \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

La transmisión de la tasa de interés oficial fortalece la eficacia de la transmisión de la política monetaria y mejora la capacidad del banco central para lograr su objetivo principal de mantener la estabilidad de precios, lo que contribuye a una mayor estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, comprender tanto la magnitud como la velocidad de la transmisión de la tasa de interés en esta primera etapa del mecanismo de transmisión, junto con los factores clave que la configuran, es crucial para que el banco central calibre con precisión la postura de la política monetaria y guíe eficazmente su implementación.

Diversos estudios han examinado la dinámica de la transmisión de las tasas de interés y los factores que dan forma a los costos de financiamiento en el mercado interbancario en diferentes países. Los principales hallazgos de esta literatura muestran que la transmisión de la tasa de política monetaria a la tasa interbancaria es generalmente rápida, pero sigue siendo incompleta y lenta debido a la información imperfecta, la asimetría de la información, la baja competencia, la volatilidad del mercado, el exceso de liquidez estructural, la heterogeneidad bancaria y otras fricciones (por ejemplo, [Zhemelko y Kocisova, 2026](#); [Ajaz, 2024](#); [Gigineishvili, 2011](#); [Banco mundial, 2019](#); [Böhnke y otros., 2024](#); [Kobayashi, 2008](#)).

La evidencia empírica de las economías avanzadas confirma que las tasas interbancarias tienden a ajustarse rápidamente a los cambios en las tasas de política monetaria en condiciones normales ([Beyer y otros., 2024](#); [Islas y Lombardía, 2013](#)). Sin embargo, los mercados emergentes y en desarrollo suelen presentar una transmisión más débil y lenta debido a limitaciones estructurales como la profundidad financiera limitada, las primas de financiación externa más elevadas y la baja competencia en el sector bancario (véase [Banco mundial, 2019](#); [De Leo y otros., 2022](#); [Ozdemir y Altinoz, 2012](#)). Estas diferencias estructurales ayudan a explicar las desviaciones persistentes entre los tipos de interés interbancarios y los índices de referencia de las políticas monetarias en los sistemas financieros menos desarrollados.

Aunque se han presentado muchos factores como fuentes de desviaciones persistentes entre la tasa interbancaria y la tasa de política monetaria, los modelos fundamentales del funcionamiento del mercado interbancario, basados en la teoría del mercado extrabursátil (OTC), muestran que tales diferenciales pueden surgir de forma natural. Modelos fundamentales como el marco de búsqueda y negociación de [Duffie y otros. \(2005\)](#), posteriormente ampliado por [Hugonnier y otros. \(2020\)](#), demuestran que las fricciones en la búsqueda, los desequilibrios en el poder de negociación, las asimetrías de información y la intermediación de los operadores generan de forma natural dispersión de precios, retrasos y primas de liquidez en los mercados descentralizados. La evidencia empírica reciente subraya aún más la importancia de estas fricciones: [Gardner y Huh \(2024\)](#) muestran que las fricciones de información influyen significativamente en la fijación de precios entre operadores en los mercados de bonos corporativos de EE. UU., mientras que [Pinter y otros. \(2025\)](#) Los estudios documentan que las demoras en las operaciones y las fricciones en la intermediación se intensifican bajo presión en el mercado, amplificando las diferencias en los costos de transacción. Estas fricciones, propias del mercado extrabursátil (OTC), ayudan a explicar la persistencia de los diferenciales de tipos de interés interbancarios y la transmisión incompleta de los tipos de interés oficiales, especialmente durante períodos turbulentos.

Los estudios realizados durante períodos de crisis proporcionan más evidencia de que los mercados interbancarios son altamente vulnerables a las perturbaciones sistémicas. Durante la crisis financiera mundial de 2007-2008, la crisis de la deuda soberana europea y, más recientemente, la crisis de la COVID-19, la liquidez interbancaria se contrajo drásticamente, las condiciones de financiación se deterioraron y el acaparamiento de liquidez se generalizó. La evidencia de los mercados del Reino Unido y Estados Unidos revela graves déficits de liquidez y elevadas presiones sobre los precios durante los episodios de crisis (véase [Acharya y Merrouche, 2013](#); [Ashcraft y otros., 2011](#)). Se han documentado patrones similares en el mercado monetario de la zona del euro, donde los diferenciales se ampliaron y los volúmenes de negociación disminuyeron (véase [Frutos y otros., 2016](#)). La pandemia de COVID-19 intensificó aún más la fragmentación del mercado interbancario y el comportamiento de liquidez precautorio, como lo demuestra [Pala \(2024\)](#), y [Macchiati y otros. \(2022\)](#). Se destacó un mayor contagio sistémico de liquidez durante este período. Estos hallazgos subrayan que la incertidumbre inducida por la crisis y las perturbaciones sistémicas alteran gravemente el funcionamiento del mercado interbancario y debilitan la transmisión de la política monetaria.

Otros estudios se han centrado en los determinantes de los costos de financiación en el mercado interbancario, destacando factores como los regímenes de suministro de liquidez, el riesgo de refinanciación, la solvencia bancaria,

restricciones de liquidez, heterogeneidad entre prestatarios y prestamistas y competencia de mercado (véase [Jondeau y otros.,2020;Wang,2025;Dietrich y Hauck,2020;Aymanns y otros.,2016;Jiang y otros.,2023](#)).

Otro conjunto de estudios subraya el papel de la heterogeneidad específica de cada banco en la configuración de los precios del mercado interbancario. Las diferencias en la solidez de los balances, la liquidez, los perfiles de riesgo y los modelos de financiación contribuyen a la persistente dispersión de precios entre los bancos.[Böhnke y otros.\(2024\)](#) encontraron evidencia a partir de datos de la zona del euro que indica una heterogeneidad sustancial en la forma en que los bancos ajustan sus tasas de préstamo, depósito e interbancarias después de los cambios de política. Los hallazgos meta-analíticos del Banco Mundial también muestran que las estructuras institucionales y las condiciones de liquidez influyen significativamente en la dinámica de transmisión, lo que resulta en ajustes incompletos y asimétricos cuando los bancos enfrentan restricciones de liquidez o riesgos de financiación elevados (ver[Gregora y otros.,2019](#)).

En esta misma línea, la creciente bibliografía investiga la influencia de los bancos de importancia sistémica, también conocidos como bancos centrales o difusores de liquidez, en la dinámica de precios interbancarios.[Craig y von Peter\(2014\)](#) demuestran que los mercados interbancarios exhiben una estructura escalonada de núcleo-periferia en la que un pequeño número de bancos altamente conectados intermedian una gran parte de la actividad del mercado, dando forma a la redistribución de la liquidez y a los resultados de los precios. Sin embargo, durante períodos de estrés sistémico, estos bancos centrales a menudo aumentan los márgenes de los préstamos y reducen la provisión de liquidez incluso hacia prestatarios con sólidos fundamentos, como se observó durante las crisis de Lehman y de la deuda soberana europea ([Abbassi y otros., 2022](#)). Este comportamiento amplifica la escasez de liquidez en todo el mercado y contribuye a las desviaciones persistentes entre los tipos interbancarios y los tipos de interés oficiales, debilitando así la primera etapa del mecanismo de transmisión.

Aunque la mayoría de los estudios empíricos se centran en las economías avanzadas, la evidencia del África subsahariana revela patrones muy similares a pesar de tener sistemas financieros menos desarrollados. [Raga y Tyson\(2021\)](#) muestran que los mercados interbancarios del África subsahariana presentan liquidez limitada, altos costos de endeudamiento y segmentación del mercado, todo lo cual se intensifica durante períodos de estrés y debilita la eficacia de la transmisión de la política monetaria. Investigaciones adicionales destacan que la débil competencia, las asimetrías de información y la distribución desigual del crédito amplifican la escasez de liquidez y aumentan la fragilidad durante las crisis (véase [Akinbowale y otros., 2025](#)). Dadas estas características estructurales y el hecho de que los sistemas financieros del África subsahariana a menudo operan con características similares a las del mercado extrabursátil (negociación bilateral, transparencia limitada y estructuras de creación de mercado concentradas), los diferenciales interbancarios persistentes y la transmisión incompleta de precios son comunes, incluso fuera de los episodios de crisis.

A pesar de estas perspectivas regionales, sigue habiendo evidencia empírica limitada sobre la transmisión de las tasas de interés en la primera etapa de la transmisión de la política monetaria para los países del África subsahariana, y Ruanda en particular. Esta brecha se debe en parte a la relevancia reciente del mercado interbancario de Ruanda tras el cambio de un régimen de objetivos monetarios a un marco de política monetaria basado en precios. Solo unos pocos estudios han examinado el mecanismo de transmisión interbancaria de Ruanda (por ejemplo, [Musekera y otros.,2023;Mwenese y otros.,2022;Kigabo,2021;Rutayisire, 2020](#)), la mayoría de los cuales cubren períodos solo hasta 2018. Esto deja preguntas sin respuesta sobre cómo ha evolucionado el mercado interbancario bajo el nuevo marco y cómo los colchones de liquidez y las instituciones sistémicas dan forma a la dinámica de precios, particularmente a la luz de perturbaciones como la COVID-19.

Este estudio contribuye a la literatura de tres maneras distintas y complementarias. Primero, si bien un creciente cuerpo de investigación examina la transmisión de tasas de interés y la fijación de precios interbancarios, la mayoría de los estudios existentes se centran en economías avanzadas o se basan en indicadores agregados del mercado monetario. Por el contrario, este documento proporciona evidencia a nivel micro a partir de datos RTGS a nivel de transacción para una pequeña economía abierta que solo recientemente ha transitado a un marco de política monetaria basado en precios. Al hacerlo, extiende la literatura sobre transmisión interbancaria a un entorno que se asemeja más a los mercados descentralizados de estilo OTC,

donde el ajuste de precios está determinado por la negociación bilateral y la transparencia limitada. Esta perspectiva complementa trabajos recientes sobre la opacidad del mercado y los entornos comerciales fragmentados, que muestran que la transparencia reducida y las estructuras descentralizadas afectan materialmente la formación de precios y las primas de liquidez (Pham y otros.,2025).

En segundo lugar, el artículo amplía la literatura sobre la fijación de precios del riesgo interbancario mediante el análisis conjunto de los colchones de liquidez, el riesgo de liquidez regulatorio (LCR y NSFR) y las perturbaciones de la política monetaria dentro de un marco dinámico. La evidencia reciente sugiere que, si bien el riesgo de contraparte se valora parcialmente, los riesgos sistémicos y de liquidez permanecen imperfectamente internalizados, lo que limita la disciplina del mercado y debilita la transmisión de liquidez y política durante los episodios de estrés (Sigmund y Siebenbrunner,2024;Liu y otros.,2025;Nguyen y otros.,2024). Mediante la construcción de un índice de riesgo de liquidez alineado con Basilea III y su integración en un modelo dinámico de efectos fijos, este estudio demuestra cómo se valora el riesgo de liquidez dentro de los bancos a lo largo del tiempo y cómo su impacto en los diferenciales interbancarios interactúa con la persistencia y las perturbaciones de política monetaria, un aspecto en gran medida inexplorado en el contexto de los mercados interbancarios emergentes y en desarrollo.

En tercer lugar, el artículo contribuye a la comprensión de los bancos sistémicos y las asimetrías de transmisión al demostrar que, a pesar de mantener la mayor parte de la liquidez del sistema, los bancos sistémicos nacionales no reciben precios interbancarios preferenciales una vez que se controlan las posiciones de liquidez, incluso durante períodos de crisis. Este hallazgo complementa la evidencia de que la importancia sistémica no se traduce automáticamente en ventajas de precios cuando los mercados revalorizan el riesgo agregado (Sigmund y Siebenbrunner,2024) y es consistente con evidencia más amplia de que las fricciones financieras operan principalmente a través de restricciones de balance en lugar de solo por el tamaño (Cingano, 2016). En este sentido, los resultados ponen de relieve una distinción entre la concentración de liquidez y el poder de fijación de precios, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo las instituciones sistémicas dan forma — aunque no necesariamente estabilizan — a los resultados del mercado interbancario durante crisis sistémicas como la COVID-19.

En conjunto, estas contribuciones amplían la literatura existente al vincular la microestructura del mercado, el riesgo de liquidez y la transmisión dinámica de políticas dentro de un marco empírico unificado, y al proporcionar evidencia novedosa de un sistema financiero en desarrollo que opera bajo un régimen de política monetaria moderno basado en tasas de interés.

Si bien ha habido un progreso significativo en la actividad comercial y la participación en el mercado interbancario ruandés, particularmente después de la adopción de un marco de política monetaria basado en precios en enero de 2019 y el cambio a un corredor de tasa de política simétrico (CBR)±1, persiste una diferencia significativa entre la tasa interbancaria y la tasa de política monetaria, junto con notables rigideces en el ajuste. Por consiguiente, este estudio examina los factores subyacentes a estas fricciones de mercado antes, durante y después del período de la COVID-19, que constituyó una perturbación tanto de la oferta como de la demanda para economías emergentes como Ruanda.

El objetivo principal de este estudio es evaluar la eficacia de la transmisión de la tasa de política monetaria en el mercado interbancario y examinar si los colchones de liquidez (reservas excedentes) y los bancos sistémicos nacionales influyen en la fijación de precios del mercado interbancario, así como la medida en que estos factores ayudan a salvaguardar el funcionamiento interbancario durante períodos de estrés agudo, como la crisis de la COVID-19.

En concreto, el estudio tiene como objetivo:

(i) Evaluar la efectividad de la transmisión de la tasa de política monetaria a las tasas interbancarias; (ii) cuantificar el papel de los colchones de liquidez bancaria, incluidas las medidas consistentes de Basilea III, en la configuración de los diferenciales interbancarios; (iii) examinar cómo los episodios de estrés de liquidez, en particular la COVID-19, afectan la dinámica del mercado interbancario; y (iv) evaluar si los bancos sistémicos mitigan las presiones sobre los precios en el mercado interbancario durante los episodios de estrés de liquidez.

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera. Sección2Describe los datos y la construcción de variables. Sección3Describe la metodología empírica. Sección4proporciona y analiza resultados empíricos, y la Sección5Concluye con implicaciones políticas para mejorar

Las operaciones y la transmisión de la política monetaria en Ruanda, así como las líneas de investigación futuras.

2. Construcción de conjuntos de datos y variables

El estudio utiliza datos a nivel de transacción extraídos del Sistema Integrado de Procesamiento de Pagos de Ruanda (RIPPS), la plataforma nacional que proporciona servicios integrados para la compensación y liquidación de todos los pagos electrónicos interbancarios. El conjunto de datos abarca los 15 bancos comerciales que operan en Ruanda y comprende el período de enero de 2018 a diciembre de 2022. El período seleccionado es apropiado porque, después de 2022, se produjeron cambios significativos en la composición de los bancos comerciales, incluyendo fusiones y la conversión de algunas instituciones en bancos de microfinanzas. Estos últimos están exentos de los requisitos de reserva, lo que reduce su participación en el mercado interbancario.

RIPPS consta de tres componentes principales: una Cámara de Compensación Automatizada (ACH), que gestiona la liquidación neta; un Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (RTGS), que procesa pagos de alto valor transacción por transacción; y un Depositario Central de Valores (CSD), que gestiona la emisión y liquidación de títulos públicos. El RTGS se utiliza para liquidar transacciones interbancarias de gran valor, permitiendo transferencias de fondos inmediatas e irrevocables entre bancos.

Cada transacción de préstamo interbancario incluye la fecha, la tasa de interés contractual, el monto de la transacción, el valor y las fechas de vencimiento, así como la identidad del prestamista y el prestatario. El conjunto de datos original comprende 3208 transacciones de préstamos interbancarios garantizados y no garantizados registradas entre el 3 de enero de 2018 y el 30 de diciembre de 2022. El conjunto de datos incluye ocho variables principales: fecha de la transacción, banco prestatario, banco prestamista, monto del préstamo (en FRW), tasa de interés anual contractual (en porcentaje), plazo (días), fecha de vencimiento y tipo de garantía para las operaciones garantizadas.

Debido a que los bancos no participan en el mercado interbancario todos los días, los datos a nivel de transacción se agregan a una frecuencia mensual para construir un panel equilibrado adecuado para la estimación a nivel de banco. Para cada banco i y mes t , el número total de transacciones de préstamo y el monto total prestado se calculan de la siguiente manera:

$$V_{i,t} = \sum_{k \in K_{i,t}} 1 \quad (1)$$

$$C_{i,t} = \sum_{k \in K_{i,t}} Vol_{i,k,t} \quad (2)$$

dónde $K_{i,t}$ denota el conjunto de transacciones de préstamo del banco i en el mes t . Estas variables reflejan la participación en el mercado, la profundidad interbancaria y la redistribución de la liquidez.

La tasa de interés interbancaria promedio ponderada por volumen mensual se construye de la siguiente manera:

$$r_{i,t}^B = \frac{\sum_{k \in T_{i,t}} r_{k,t} \cdot V_{k,t}}{\sum_{k \in T_{i,t}} V_{k,t}} \quad (3)$$

Tras la agregación a nivel mensual, el panel final comprende 440 observaciones que abarcan los 15 bancos comerciales. Algunos bancos participan en el mercado de préstamos todos los meses, mientras que otros aparecen solo de forma intermitente.

Hasta julio de 2020, el corredor de tasas de política monetaria operaba en una configuración asimétrica, con el Mecanismo Permanente de Préstamos fijado en CBR + 1% y el límite inferior en CBR. -2%. Tras este período, el Banco Nacional de Ruanda hizo la transición a un corredor simétrico (CBR. $\pm 1\%$). Los períodos pre-COVID-19 y COVID-19 se caracterizaron por una postura de política monetaria generalmente acomodaticia (véase la figura).¹ Por el contrario, posteriormente se inició una fase de ajuste en respuesta al aumento de la inflación, impulsado por el repunte de la demanda interna tras la pandemia y las presiones adicionales del lado de la oferta vinculadas al conflicto entre Rusia y Ucrania.

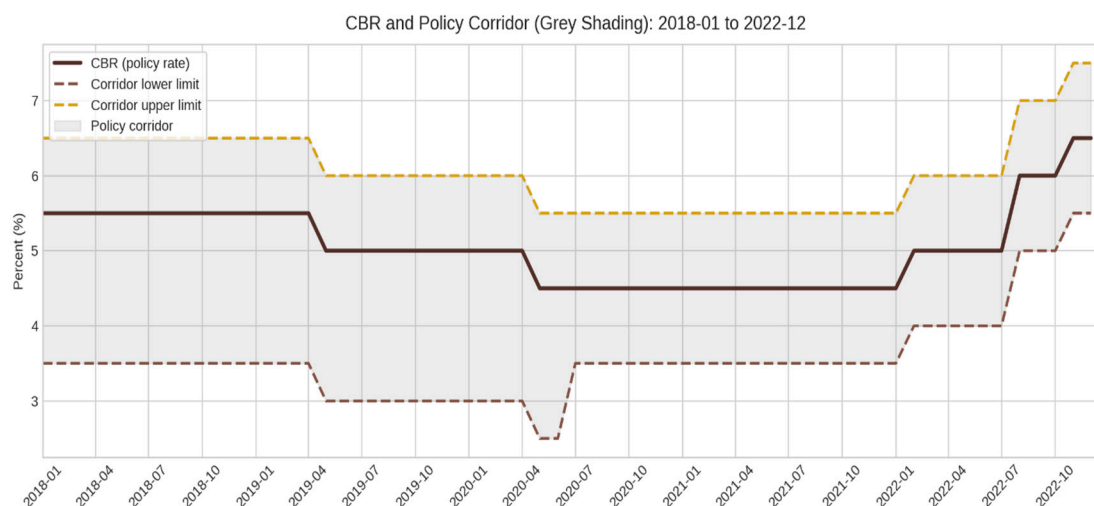


Figura 1. Tasa del Banco Central.

La variable dependiente clave en este estudio es el diferencial interbancario, definido como la desviación de la tasa de interés interbancaria ponderada específica de cada banco con respecto a la tasa de política monetaria conocida como Tasa del Banco Central (TBC), que publica mensualmente el Banco Nacional de Ruanda:

$$\text{Desparramar}_{i,t} = r_{i,t} - \text{CBR}_t \quad (4)$$

Una mayor amplitud de las señales indica mayores presiones de financiación o una menor transmisión de la política monetaria, mientras que una menor amplitud indica una mayor alineación entre los precios del mercado y la postura de la política monetaria. Figura 2 ilustra la evolución del diferencial interbancario agregado durante el período de muestra. Durante 2018 y principios de 2019, cuando el marco de política monetaria todavía se basaba en la fijación de objetivos monetarios, el diferencial se mantuvo pequeño, fluctuando entre $-0,25$ y $0,30$ puntos porcentuales. Tras la adopción del marco de política monetaria basado en precios, el diferencial se volvió consistentemente positivo, fluctuando entre $0,30$ y $0,60$. Con el inicio de la COVID-19, las mayores presiones de liquidez llevaron a un fuerte aumento del diferencial, alcanzando un máximo de aproximadamente $0,80$ en mayo de 2020 antes de descender gradualmente hacia $0,70$ a finales de año y estabilizarse durante 2021. En el período posterior a la COVID-19, el diferencial se redujo, pero se mantuvo en territorio positivo, oscilando entre $0,20$ y $0,60$. Este perfil de series temporales justifica la inclusión de variables de persistencia, de colchón de liquidez y la variable ficticia de la COVID-19 en la especificación empírica.

Para evaluar el grado de transmisión de la política monetaria, incluimos los cambios en la tasa del Banco Central (ΔCBR_t) como variable explicativa en la ecuación del diferencial. Debido a que la variable dependiente se define como la desviación de la tasa interbancaria con respecto a la tasa de política monetaria, el coeficiente en ΔCBR_t no mide la transmisión mecánicamente. En cambio, refleja si los cambios en la tasa de política monetaria son absorbidos completamente por los precios interbancarios.

Esto se puede observar al notar que el diferencial interbancario se define como $\text{Diferencial}_{i,t} = r_{i,t} - \text{CBR}_t$. Si los tipos interbancarios se ajustan uno a uno con el tipo de interés oficial, el diferencial debería permanecer sin cambios tras un cambio de política monetaria, y el coeficiente en ΔCBR_t sería cero. Por lo tanto, un coeficiente negativo indica que la tasa interbancaria se ajusta en menor medida que la tasa de política monetaria, lo que implica una transmisión incompleta, mientras que un coeficiente positivo indicaría un ajuste mayor que el cambio de política monetaria.

En consecuencia, un coeficiente estimado negativo en ΔCBR_t esto debe interpretarse como evidencia de que los cambios en la tasa de política monetaria solo se transmiten parcialmente a las tasas de interés interbancarias durante el período de impacto, dejando un diferencial residual que refleja fricciones del mercado, restricciones de liquidez o rigideces de ajuste.



Figura 2. Diferencial de tipos interbancarios.

Para incorporar las condiciones de liquidez específicas de cada banco, el conjunto de datos se compara con las reservas bancarias mensuales. Las reservas excedentes, definidas como la diferencia entre los saldos de reservas reales y las reservas requeridas, representan un factor clave en la participación y la fijación de precios interbancarios. Para obtener una medida significativa de la liquidez subyacente, los saldos de reservas se ajustan para eliminar los efectos de las operaciones de mercado abierto (repos y repos inversos).

$$\text{Exceso de recursos}_{i,t} = \text{Reservas}_{\text{netq},t} - \text{ReqRes}_{i,t} \quad (5)$$

$$\text{Reservas}_{\text{netq},t} = \text{ActuaRes}_{i,t} + \text{Repositorio}_{i,t} - \text{RevRepo}_{i,t} \quad (6)$$

Este ajuste elimina el impacto mecánico de las inyecciones o absorciones de liquidez del banco central, aislando la posición de liquidez real de cada banco. Los valores positivos indican superávits de liquidez, mientras que los valores negativos señalan déficits que pueden aumentar los diferenciales de endeudamiento. Figura 3 muestra que, en el período anterior a la COVID-19, el sistema bancario generalmente mantenía amplias reservas excedentes; sin embargo, estos colchones disminuyeron drásticamente durante la crisis de la COVID-19, y las condiciones de liquidez se endurecieron particularmente en 2021. Tabla 1 Esto ilustra además que la liquidez se distribuye de manera desigual entre los bancos: la distribución está muy sesgada hacia la derecha (asimetría de 1,89) con una media de 1,64 y un amplio rango de -47,72 a 95,80, lo que indica que algunos bancos tienen liquidez de forma persistente, mientras que otros se enfrentan a escasez recurrente. Tabla 2 Proporciona información adicional al mostrar que casi el 70 por ciento de las reservas excedentes se concentran en bancos de importancia sistémica ("distribuidores de liquidez"), a pesar de que representan solo un tercio del sector bancario comercial durante el período analizado.

Como medida complementaria del riesgo de liquidez, se construye un índice de riesgo de liquidez alineado con Basilea III utilizando el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR) y el Coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR), que se informan trimestralmente y se interpolan a una frecuencia mensual:

$$\text{LiqRisk}_{i,t} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\text{LCR}_{i,t}} + \frac{1}{\text{NSFR}_{i,t}} \right) \quad (7)$$



Figura 3. Reservas excedentes.

Tabla 1. Estadísticas descriptivas.

Variable	norte	Significar	DAKOTA DEL SUR	Min	Máximo	Oblicuidad	Curtosis
Estadísticas de mercado							
Monto prestado (miles de millones de FRW)	440	22.731	33.163	0,150	244.000	2.443	10.159
Tasa de interés de los préstamos (%)	440	5.478	0,451	4.500	7.213	1.942	7.059
Número de transacciones prestadas	440	7.289	8.097	1.000	37.000	1.569	4.730
Diferencial de tipos de interés de los préstamos	440	0,426	0,296	−1.000	0,850	−1.194	4.653
Características específicas de cada banco							
Exceso. Reservas (miles de millones de FRW)	900	1.641	8.116	−47.720	95.800	1.893	29.001
Índice de riesgo de liquidez	900	0,542	0,206	0,080	1.000	−0,138	−0,906
Variable de política monetaria							
CBR (%)	900	5.058	0,525	4.500	6.500	0,717	−0,002

Tabla 2. Porcentaje de bancos sistémicos frente a bancos no sistémicos en los principales indicadores de liquidez.

Métrico	Participación de DSIB (%)	Porcentaje de acciones no pertenecientes a DSIB (%)	Total DSIB	Total no perteneciente a DSIB	Total
Cantidad prestada	41.9	58.1	4193,57	5808.19	10.001,76
Número de préstamos actas	39.4	60.6	1265.00	1942.00	3207.00
Cantidad prestada	65,98	34.02	6599.47	3402.33	10.001,80
Número de préstamos Actas	57.53	42.47	1845.00	1362.00	3207.00
Reservas excedentes	69.14	30,86	1610.49	718.935	2329.425

El uso del inverso del LCR y el NSFR es intencional y se basa tanto en la interpretación económica como en la conveniencia empírica. Por definición, valores más altos del LCR y el NSFR indican mayores reservas de liquidez y una mayor resiliencia ante las perturbaciones de financiación. Sin embargo, nuestro objetivo es modelar explícitamente el riesgo de liquidez, no la solidez de la liquidez. La transformación inversa convierte estas medidas de reservas prudenciales en una métrica orientada al riesgo, de modo que valores más altos del índice corresponden a posiciones de liquidez más débiles y una mayor vulnerabilidad ante las tensiones de financiación.

Esta transformación ofrece dos ventajas. Primero, alinea la interpretación del signo de los coeficientes con la intuición económica: un coeficiente positivo en el índice de riesgo de liquidez indica directamente que un mayor riesgo de liquidez está asociado con mayores diferenciales interbancarios (mayores costos de endeudamiento). Segundo, mejora la comparabilidad con la liquidez basada en crisis.

Los indicadores de estrés comúnmente utilizados en la literatura, donde los valores más altos denotan uniformemente una mayor exposición al riesgo, no se ven afectados. Sin la transformación inversa, las mejoras en las condiciones de liquidez se reflejarían en diferenciales decrecientes mediante coeficientes negativos, lo que complicaría la interpretación al interactuar las medidas de liquidez con las variables de persistencia y crisis.

En consecuencia, el índice de riesgo de liquidez debe interpretarse como una medida continua y específica de cada banco sobre la fragilidad de la financiación. Un aumento en el índice refleja un deterioro en las condiciones estructurales de liquidez —ya sea por una menor cobertura de liquidez a corto plazo, una menor estabilidad de la financiación a largo plazo, o ambas— y, por lo tanto, se espera que incremente los diferenciales de tipos interbancarios y debilite la eficacia de la transmisión de la política monetaria.

Dado que las crisis de liquidez pueden afectar significativamente las condiciones de financiación interbancaria (Fecht y otros., 2024) Se incluye una variable ficticia de crisis para capturar los períodos de mayor tensión en el mercado. Esta variable toma el valor de uno durante el período de tensión de liquidez (marzo de 2020 a diciembre de 2021) y cero en caso contrario. Se utilizan términos de interacción entre la variable ficticia de crisis y las variables clave para examinar si la transmisión de la política monetaria y los efectos sobre la liquidez difieren entre los períodos de crisis y los períodos sin crisis.

Finalmente, se incorporan las características sistémicas de los bancos mediante un indicador invariable en el tiempo para los bancos sistémicamente importantes a nivel nacional (D-SIB), mientras que una variable ficticia de crisis aísla el período de estrés provocado por la COVID-19 (marzo de 2020 a diciembre de 2021). Estos controles capturan la heterogeneidad en el comportamiento de los bancos y permiten que el análisis distinga entre condiciones de mercado normales y de estrés.

3. Metodología

3.1. Estrategia empírica

El análisis empírico emplea un estimador de panel de efectos fijos dinámicos (DFE) con datos mensuales a nivel bancario desde enero de 2018 hasta diciembre de 2022 ($T = 60$). El objetivo es examinar cómo la política monetaria, las condiciones de liquidez y la heterogeneidad bancaria influyen en los diferenciales de tipos de interés interbancarios, teniendo en cuenta la persistencia inherente en la fijación de precios del mercado.

Los diferenciales interbancarios suelen presentar dependencia serial y ajuste gradual, lo que refleja los ciclos de liquidez, la formación de expectativas y la dinámica de renovación de contratos. Para capturar estas características, la estrategia empírica complementa los modelos estáticos de efectos fijos con una especificación dinámica que incluye la variable dependiente rezagada.

Aunque incorporar una variable dependiente rezagada en configuraciones de efectos fijos puede introducir el sesgo de Nickell como se muestra por Nickell (1981), este sesgo disminuye a medida que aumenta la dimensión temporal. Con $T \approx \infty$ se espera que el sesgo sea insignificante, lo que hace que el estimador DFE sea consistente y apropiado. Dado este panel relativamente largo, no se utilizan estimadores GMM, ya que ofrecen ventajas adicionales limitadas y pueden introducir proliferación de instrumentos o distorsiones de muestra finita.

El análisis se desarrolla por etapas utilizando estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) agrupados, de efectos fijos (EF) y de efectos fijos dinámicos (EFD). Los MCO sirven como referencia, mientras que los modelos de EF controlan las características bancarias no observadas e invariables en el tiempo. Se incluyen efectos fijos temporales para absorber los cambios macroeconómicos comunes y las perturbaciones de la política monetaria.

El modelo dinámico es fundamental para el análisis, ya que refleja la persistencia de los diferenciales interbancarios y el ajuste gradual a las perturbaciones de política monetaria y liquidez. Los términos de interacción entre el indicador DSIB y las variables clave permiten comprobar directamente si los bancos sistémicos amplifican o atenúan la transmisión de la política monetaria.

Los errores estándar se agrupan a nivel bancario para abordar la heterocedasticidad y la autocorrelación. Las pruebas de robustez incluyen medidas de liquidez alternativas, comparaciones entre los estimadores MCO, FE y DFE, y una variable ficticia para el período de crisis. Los principales hallazgos sobre la transmisión de la política monetaria y el papel de los bancos sistémicos se mantienen consistentes en todas estas pruebas.

3.2. Especificaciones del modelo

Esta sección presenta el modelo base, estimado mediante MCO y efectos fijos, y el modelo dinámico de efectos fijos. Estas especificaciones corresponden a los resultados presentados en las Tablas 3–7A menos que se indique lo contrario, todos los modelos incluyen efectos fijos bancarios (μ_i) y efectos fijos de tiempo (γ_t), con errores estándar agrupados a nivel bancario.

Tabla 3. ¿Mejoran los colchones de liquidez el diferencial de tipos de interés interbancarios?

Variable	Mínimos cuadrados ordinarios agrupados	FE mensual del banco	Elementos finitos dinámicos
Constante	0,434 ***		
Dep. retrasado.			0,517 ***
No Trans borr	−0,005 (0,005)	−0,007 (0,006)	−0,001 (0,003)
Soy. Borr (miles de millones de FRW)	0,002 ** (0,001)	0,003 *** (0,001)	0,0007 (0,001)
Exceso de reservas (miles de millones de FRW)	−0,006 *** (0,001)	−0,005 *** (0,001)	−0,004 * (0,002)
norte	410	410	395
bancos	15	15	15
R cuadrado	0,32		
Dentro del R cuadrado		0,28	0,41
Cluster Robust SE	Sí	Sí	Sí

Fuente: Cálculo del autor. Variable dependiente: Diferencial de tipos interbancarios. Nota: Los signos *, ** y *** describen los niveles de significancia del 10%, 5% y 1%, respectivamente. Errores estándar entre paréntesis. MCO utiliza errores estándar agrupados por banco. Los modelos (2) y (3) incluyen efectos fijos de banco y mes. El modelo (3) se estimó utilizando LSDV con variable dependiente rezagada; el sesgo de Nickell es insignificante dado $T=60$.

Tabla 4. ¿Mejora la política monetaria el diferencial de tipos de interés interbancarios?

Variable	Mínimos cuadrados ordinarios agrupados	FE mensual del banco	Elementos finitos dinámicos
Dep. retrasado.			0,409 *** (0,049)
No Trans borr	−0,003 (0,004)	−0,005 (0,006)	−0,001 (0,004)
Soy. Borr (miles de millones de FRW)	0,002 ** (0,001)	−0,003 * (0,001)	0,001 (0,001)
Exceso de reservas (miles de millones de FRW) Δ	−0,001 (0,001)	−0,001 (0,001)	−0,001 (0,002)
CBR (Choque de política monetaria)	−0,266 *** (0,027)	−0,2665 *** (0,027)	−0,1509 *** (0,0243)
norte	410	410	395
bancos	15	15	15
R cuadrado	0,326		
Dentro del R cuadrado		0,357	0,479

Fuente: Cálculo del autor. Variable dependiente: Diferencial de tipos interbancarios. Nota: Los signos *, ** y *** describen los niveles de significancia del 10%, 5% y 1%, respectivamente. Errores estándar entre paréntesis. MCO utiliza errores estándar agrupados por banco. Los modelos (2) y (3) incluyen efectos fijos de banco y mes. El modelo (3) se estimó utilizando LSDV con variable dependiente rezagada; el sesgo de Nickell es insignificante dado $T=60$.

Tabla 5. Efecto de la COVID-19: impacto de la crisis de liquidez en el diferencial de tipos de interés interbancarios.

Variable	Mínimos cuadrados ordinarios agrupados	FE mensual del banco	Elementos finitos dinámicos
Retraso en la dependencia.			0,389 *** (0,050)
No Trans borr	−0,001 (0,003)	−0,002 (0,004)	−0,0009 (0,003)
Soy. Borr (miles de millones de FRW)	0,001 * (0,0008)	−0,002 * (0,0009)	0,0009 (0,0007)
Exceso de reservas (miles de millones de FRW)	−0,005 *** (0,001)	−0,003 ** (0,001)	−0,004 *** (0,001)
COVID-19 (ficticio)	0,312 *** (0,016)	0,306 *** (0,012)	0,175 *** (0,016)
ExRes×COVID-19	0,006 *** (0,002)	0,004 ** (0,002)	0,004 *** (0,001)
norte	410	410	395
bancos	15	15	15
R cuadrado	0,365		
Dentro del R cuadrado		0,382	0,486

Fuente: Cálculo del autor. Variable dependiente: Diferencial de tipos interbancarios. Nota: Los signos *, ** y *** describen los niveles de significancia del 10%, 5% y 1%, respectivamente. Errores estándar entre paréntesis. MCO utiliza errores estándar agrupados por banco. Los modelos (2) y (3) incluyen efectos fijos de banco y mes. El modelo (3) se estimó utilizando LSDV con variable dependiente rezagada; el sesgo de Nickell es insignificante dado $T=60$.

Tabla 6. Efectos de la COVID-19: crisis de liquidez y problemas sistémicos del sistema bancario.

Variable	Mínimos cuadrados ordinarios agrupados	FE mensual del banco	Elementos finitos dinámicos
L1_y			0,3851 *** (0,0500)
No Trans borr	−0,0013 (0,0037)	−0,0025 (0,0039)	−0,0010 (0,0031)
Am. Borr (miles de millones de FRW)	0,0015 * (0,0008)	0,0020 ** (0,0008)	0,0010 (0,0006)
Reservas excedentes (miles de millones de FRW)	−0,0048 *** (0,0012)	−0,0029 ** (0,0013)	−0,0038 *** (0,0012)
COVID-19	0,3240 *** (0,0228)	0,3119 *** (0,0160)	0,1845 *** (0,0195)
COVID-19×ExRes	0,0062 *** (0,0018)	0,0032 * (0,0019)	0,0040 *** (0,0012)
Banco Sistémico	−0,0042 (0,0483)		
COVID-19×DSIB	−0,0366 (0,0343)	−0,0172 (0,0321)	−0,0276 (0,0295)
norte	410	410	395
bancos	15	15	15
R cuadrado	0,365		
Dentro del R cuadrado		0,382	0,486

Fuente: Cálculo del autor. Variable dependiente: Diferencial de tipos interbancarios. Nota: Los signos *, ** y *** describen los niveles de significancia del 10%, 5% y 1%, respectivamente. Errores estándar entre paréntesis. MCO utiliza errores estándar agrupados por banco. Los modelos (2) y (3) incluyen efectos fijos de banco y mes. El modelo (3) se estimó utilizando LSDV con variable dependiente rezagada; el sesgo de Nickell es insignificante dado $T=60$.

Tabla 7. Diferencial de tipos de interés frente al índice de riesgo de liquidez.

Variable	Mínimos cuadrados ordinarios agrupados	FE mensual del banco	Elementos finitos dinámicos
Constante	0,441 *** (0,078)		
Retraso (t−1)			0,535 *** (0,041)
No Trans borr	−0,006 (0,005)	−0,008 (0,005)	−0,002 (0,003)
Borr estadounidense (mil millones de FRW)	0,003 ** (0,001)	0,003 *** (0,001)	0,001 (0,001)
Reservas excedentes (miles de millones de FRW)	−0,004 *** (0,002)	−0,004 ** (0,001)	−0,002 * (0,001)
Índice de riesgo de liquidez	0,023 (0,145)	0,501 *** (0,137)	0,239 *** (0,077)
norte	388	388	382
bancos	15	15	15
R cuadrado	0,066		
Dentro del R cuadrado		0,127	0,411

Fuente: Cálculo del autor. Variable dependiente: Diferencial de tipos interbancarios. Nota: Los signos *, ** y *** describen los niveles de significancia del 10%, 5% y 1%, respectivamente. Errores estándar entre paréntesis. MCO utiliza errores estándar agrupados por banco. Los modelos (2) y (3) incluyen efectos fijos de banco y mes. El modelo (3) se estimó utilizando LSDV con variable dependiente rezagada; el sesgo de Nickell es insignificante dado $T=60$.

Si bien la postura de la política monetaria ingresa al modelo explícitamente a través del cambio en la tasa del Banco Central (ΔCBR_t), los efectos fijos temporales capturan además condiciones macroeconómicas comunes y perturbaciones de la política monetaria que no se reflejan completamente en la tasa de política monetaria, como efectos de comunicación, operaciones de liquidez o eventos macrofinancieros que ocurren en un mes determinado.

3.2.1. Modelo de referencia

$$\text{Desparramar}_{i,t} = \alpha + \beta X_{i,t} + \mu + \gamma + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

dónde $\text{incógnita}_{i,t}$ es un vector de variables explicativas que incluye:

Características del mercado: actividad de transacciones ($\text{NoTrans}_{i,t}$) y volúmenes de préstamos ($\text{AmtBorr}_{i,t}$).

Condiciones de liquidez bancaria: reservas excedentes ($\text{ExRes}_{i,t}$) y medidas de riesgo de liquidez ($\text{LiqRisk}_{i,t}$).

Shock de política monetaria: cambio en la tasa del Banco Central (ΔCBR_t), captando la señal política oficial.

Características de los bancos: una variable ficticia para los bancos sistémicos nacionales (DSIB).).

Indicador de crisis: una variable ficticia de COVID-19 igual a 1 durante el período de crisis y 0 en caso contrario.

Efectos fijos bancarios (μ) capturar la heterogeneidad bancaria invariable en el tiempo, mientras que los efectos fijos de tiempo mensuales (γ) absorber las perturbaciones macroeconómicas comunes y los acontecimientos políticos.

3.2.2. Modelo de efectos fijos dinámicos

A continuación, se deriva un modelo dinámico de efectos fijos para tener en cuenta la persistencia de los diferenciales de tipos de interés interbancarios. En su forma dinámica, la especificación incluye la variable dependiente rezagada:

$$\text{Desparramar}_{i,t} = \rho \text{Desparramar}_{i,t-1} + \beta \text{incógnita}_{i,t} + \mu + \gamma + \varepsilon_{i,t}.$$

Esta formulación refleja tanto los ajustes a corto como a largo plazo de los diferenciales interbancarios en función de la política monetaria, las condiciones de liquidez y las características específicas de cada banco.

4. Resultados empíricos

Esta sección está organizada en cuatro subsecciones.¹ Se presenta el modelo base, que incorpora las principales variables derivadas del conjunto de datos inicial obtenido de los registros de liquidación del sistema RTGS. Estas incluyen el número mensual de transacciones de préstamo de cada banco, los importes de los préstamos correspondientes y las condiciones de liquidez de los bancos, reflejadas en sus posiciones de reserva con respecto al coeficiente de reserva (exceso o déficit) durante el mes. Esta subsección aborda el primer objetivo: examinar el impacto de los colchones de liquidez en la eficacia de la transmisión de la política monetaria.

En la sección² Ampliamos la especificación base añadiendo variables de control, incluida la tasa de política monetaria. Esto nos permite capturar el grado de transmisión de la política monetaria al mercado interbancario, tanto a corto como a largo plazo, reflejando así la relación estructural y la respuesta dinámica a las perturbaciones de la política monetaria.

Además, la Sección³ Este estudio examina el efecto del período de crisis (período de COVID-19) en el diferencial de tasas interbancarias para determinar si la tensión de liquidez atenúa o reduce la eficacia de la política monetaria. Asimismo, investigamos si los bancos sistémicos nacionales amplifican o mitigan la transmisión de la política monetaria durante el período de crisis.

Finalmente, Sección⁴ Presenta las pruebas de robustez realizadas para garantizar la fiabilidad de nuestros resultados, incluida una evaluación de si los bancos con menor riesgo de liquidez tienen más probabilidades de mejorar el diferencial de tipos de interés interbancarios.

4.1. El papel de los colchones de liquidez y los bancos de inversión en destino (DSIB) en la fijación de precios de los préstamos interbancarios

Mesa 3 Presenta los resultados de la estimación de referencia de los modelos estáticos (MCO y FE) y del modelo dinámico de efectos fijos utilizando datos mensuales de enero de 2018 a diciembre de 2022. En todas las especificaciones, la variable dependiente es el diferencial mensual promedio de la tasa interbancaria contractual, expresado como un porcentaje anualizado. Los modelos estáticos muestran inicialmente coeficientes modestos pero económicamente significativos tanto para el monto prestado como para las reservas excedentes, en consonancia con la literatura. Un aumento en el endeudamiento de un banco tiende a ampliar el diferencial entre la tasa interbancaria y la tasa de política monetaria, lo que refleja un mayor riesgo percibido asociado a una mayor dependencia del endeudamiento interbancario. Además, el número de transacciones de endeudamiento presenta un coeficiente consistentemente negativo en todos los modelos, lo que sugiere que mayores volúmenes de transacciones pueden contribuir a una ligera reducción del diferencial; sin embargo, este efecto sigue siendo estadísticamente insignificante y, por lo tanto, no constituye un factor determinante de la fijación de precios interbancarios.

Los resultados en la tabla 3 Además, indican que los colchones de liquidez reducen de manera significativa y constante el diferencial de la tasa interbancaria. Un aumento de 10 mil millones de FRW en las reservas excedentes se asocia con una reducción en el diferencial de aproximadamente cuatro puntos básicos, como lo muestra nuestra especificación preferida, el modelo de Efectos Fijos Dinámicos (DFE). En otras palabras, los bancos con mayores reservas excedentes, que también representan la mayor parte de las tenencias de liquidez en el sistema, como se informa en la Tabla 2 En los bancos centrales de importancia sistémica (BCDS), donde los bancos centrales de importancia sistémica (BCDS) poseen aproximadamente el 70 % de las reservas excedentes, se perciben como menos riesgosos y, por lo tanto, pueden negociar tasas de interés más bajas en comparación con sus pares que enfrentan escasez de liquidez. Estos hallazgos se mantienen en general sólidos en la especificación dinámica. Si bien el coeficiente del monto del préstamo se vuelve estadísticamente insignificante en el modelo dinámico, su signo positivo persiste, lo que sugiere que mayores volúmenes de préstamo continúan asociándose con un diferencial más amplio.

Es importante destacar que el modelo dinámico de efectos fijos revela un coeficiente altamente significativo en la variable dependiente rezagada, lo que indica una persistencia sustancial en los diferenciales interbancarios. Esto confirma la presencia de un comportamiento de ampliación persistente en el mercado interbancario, lo que subraya la lenta adaptación de los precios interbancarios a la evolución de las condiciones de liquidez y las señales de política monetaria.

4.2. Grado de transmisión de la tasa de política monetaria a la tasa interbancaria a corto y largo plazo

Mesa 4 Se observa una respuesta considerable y altamente significativa del diferencial entre la tasa interbancaria y la tasa de política monetaria ante perturbaciones de la política monetaria. En las especificaciones de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y de efectos fijos bidireccionales, un aumento de un punto porcentual en la tasa de política monetaria reduce el diferencial en aproximadamente 27 puntos básicos al momento del impacto, lo que implica que la tasa interbancaria se ajusta en alrededor del 73 % del movimiento de la política monetaria. Esta transmisión incompleta es consistente con las fricciones estándar de la microestructura del mercado: si bien la tasa de política monetaria sirve como referencia para el costo marginal de los fondos, los bancos no ajustan las tasas de préstamos interbancarios de forma proporcional debido a las restricciones de gestión de liquidez, la heterogeneidad en las condiciones de los balances y las primas de riesgo de contraparte a corto plazo. En consecuencia, las perturbaciones de la política monetaria generan un ajuste inmediato, pero solo parcial, en los precios interbancarios, con desviaciones residuales que reflejan rigideces en el mercado de financiamiento.

El modelo de efectos fijos dinámicos refina esta interpretación. Un endurecimiento de la política de un punto porcentual reduce el diferencial en aproximadamente 15,1 puntos básicos en el período de impacto, pero la variable dependiente rezagada grande y significativa ($LDV \approx 0,41$) indica una persistencia sustancial en los diferenciales interbancarios. El coeficiente negativo en ΔCBR_t Por lo tanto, esto implica que el endurecimiento de la política monetaria comprime el diferencial entre la tasa interbancaria y la tasa de política monetaria, lo cual es coherente con que las tasas interbancarias se ajusten en una proporción menor a uno a uno con la tasa de política monetaria a corto plazo.

Esta persistencia sugiere un proceso de ajuste gradual en el que los bancos suavizan la revalorización de la financiación mayorista en lugar de incorporar instantáneamente la información política. Tal comportamiento concuerda con los protocolos internos de fijación de tipos de interés y con el ciclo de liquidez.

consideraciones y renegociación escalonada de posiciones interbancarias bilaterales. Al tener en cuenta esta estructura dinámica, se obtiene un efecto a largo plazo de aproximadamente -25,5 puntos básicos ($\beta_{lr} = -0,1509 / (1 - 0,41)$), coincidiendo estrechamente con las estimaciones estáticas. Por lo tanto, si bien la respuesta contemporánea se atenúa, la tasa interbancaria incorpora en última instancia la mayor parte de la señal de política monetaria a lo largo del tiempo.

Las demás covariables desempeñan un papel limitado. El número de transacciones es pequeño y estadísticamente insignificante en todas las especificaciones, lo que indica que la variación en la frecuencia de negociación no influye sustancialmente en los precios una vez que se incluyen las perturbaciones de política monetaria. El efecto de los volúmenes de endeudamiento se vuelve insignificante en el modelo dinámico, lo que sugiere que su significancia en las regresiones estáticas refleja perturbaciones comunes en lugar de una relación estructural. Las reservas excedentes también son insignificantes, lo que implica que, durante los períodos de ajuste activo de la política monetaria, la postura de la política monetaria predomina sobre las condiciones de liquidez en la configuración de los diferenciales interbancarios.

En general, las estimaciones apuntan a una transmisión rápida pero incompleta de la política monetaria al mercado interbancario. El parámetro de persistencia implica que aproximadamente el 41 por ciento de una desviación en el diferencial se propaga al mes siguiente, lo que da como resultado una vida media de aproximadamente 0,8 meses (≈ 3 -3,5 semanas). Este horizonte de ajuste es coherente con el tiempo que necesitan los bancos para reequilibrar sus carteras de liquidez, revisar las expectativas y renegociar las condiciones de financiación. En conjunto, las perturbaciones de la política monetaria se absorben con relativa rapidez, aunque no de forma instantánea, lo que produce una convergencia de los tipos interbancarios hacia la postura de política monetaria, una convergencia rápida, económicamente significativa y condicionada por las fricciones estructurales del mercado interbancario de Ruanda.

4.3. Efecto del período de crisis de liquidez (COVID-19) en el diferencial de tipos de interés interbancarios

Mesa 5 muestra que el shock de liquidez de la COVID-19 alteró sustancialmente la dinámica de precios interbancarios. En todas las especificaciones, la variable ficticia de crisis aparece con un coeficiente positivo grande y estimado con precisión, lo que indica que el diferencial entre la tasa interbancaria y la tasa de política monetaria se amplió notablemente durante el período de shock, incluso después de controlar la liquidez a nivel bancario, el comportamiento de endeudamiento y la heterogeneidad no observada. El modelo dinámico refuerza este patrón: la variable dependiente rezagada significativa (LDV) $\approx 0,39$ sugiere que las elevadas presiones de financiación persistieron a lo largo del tiempo, en consonancia con la lenta normalización de las primas de riesgo y el acaparamiento precautorio de liquidez.

Las reservas excedentes continúan mitigando los diferenciales interbancarios fuera del período de crisis, pero el ExRes positivo. El término de interacción de COVID indica que este colchón de liquidez se vuelve menos protector durante el estrés sistémico. Aunque el coeficiente de COVID-19 sigue siendo positivo, la interacción compensa parcialmente su impacto, lo que implica que la incertidumbre generalizada del mercado atenúa la ventaja habitual de la que disfrutaban las instituciones con abundante liquidez. Otros controles a nivel bancario, como el número de transacciones y los volúmenes de endeudamiento, no muestran efectos robustos ni económicamente significativos una vez que se tienen en cuenta los efectos fijos y la persistencia. En general, la tabla 5 confirma que la COVID-19 generó una auténtica crisis de liquidez, lo que incrementó los costes de financiación en todo el mercado y disminuyó el papel moderador de las posiciones de liquidez de los bancos individuales.

Mesa 6 se basa en estos hallazgos preguntando si la crisis afectó a los bancos sistémicos (DSIB) de manera diferente a sus contrapartes no sistémicas. Los resultados reflejan en gran medida los de la tabla 5: la variable ficticia de COVID-19 sigue siendo grande, positiva y significativa en todos los modelos, lo que subraya la naturaleza generalizada del shock. Las condiciones de liquidez siguen ejerciendo una influencia estabilizadora, pero, como antes, su efecto se debilita bajo estrés sistémico, como lo demuestra la variable ficticia de COVID-19 positiva y significativa. El plazo de reservas excedentes.

Fundamentalmente, ni el maniquí DSIB ni el COVID. La interacción DSIB es estadísticamente significativa en cualquier especificación. Esto indica que los DSIB no experimentaron sistemáticamente

diferentes diferenciales interbancarios durante la crisis. La ausencia de un efecto diferencial detectable puede reflejar la fuerte correlación entre el estatus de DSIB y las reservas excedentes: los DSIB mantienen aproximadamente el 70 por ciento de la liquidez de todo el sistema, lo que dificulta identificar por separado su contribución independiente una vez que se incluyen los controles de liquidez. En resumen, Tabla 6. Esto demuestra que la crisis de liquidez fue generalizada: los bancos sistémicos no se beneficiaron ni se vieron perjudicados por su tamaño o estatus, lo que refuerza la conclusión de que la COVID-19 provocó una reevaluación generalizada de las condiciones de financiación interbancaria en todo el mercado.

4.4. Resultados de robustez

Mesa 7 sirve como una prueba de robustez que evalúa si los hallazgos anteriores sobre las condiciones de liquidez y la dinámica de precios inducida por la crisis se mantienen cuando el análisis incorpora una métrica alternativa de riesgo de liquidez, *Liquidity Risk_Index*. Al reemplazar las interacciones ficticias de COVID-19 utilizadas en las tablas 5 y 6 con una medida más detallada y continua del riesgo de liquidez, la tabla nos permite evaluar si los diferenciales interbancarios siguen respondiendo a las vulnerabilidades específicas de cada banco, incluso fuera del contexto explícito de la crisis. Los resultados confirman contundentemente la solidez de los hallazgos anteriores: las condiciones de liquidez y las características del riesgo de financiación siguen siendo determinantes clave de los diferenciales interbancarios, y la estructura dinámica de los ajustes de tipos permanece intacta.

Los patrones econométricos subrayan esta robustez. En MCO, el Índice de Riesgo de Liquidez es pequeño y estadísticamente insignificante (0,023), lo que sugiere que no existe una relación transversal entre riesgo y precios. Sin embargo, una vez eliminada la heterogeneidad no observada a nivel bancario mediante efectos fijos, el coeficiente se vuelve grande, positivo y altamente significativo (0,501***), lo que indica que el riesgo de liquidez se valora dentro de los bancos a lo largo del tiempo. Esto se mantiene en el modelo de efectos fijos dinámico (0,239***), donde el coeficiente sigue siendo económicamente significativo incluso después de controlar la persistencia sustancial en los diferenciales de endeudamiento a través de la variable dependiente rezagada ($LDV = 0,535^*$). Económicamente, este cambio de la insignificancia en MCO a una fuerte significancia en efectos fijos y efectos fijos dinámicos indica que la verdadera variación en la valoración del riesgo de liquidez se produce principalmente dentro de los bancos, no entre ellos, un patrón totalmente coherente con los resultados anteriores basados en crisis que mostraron que las condiciones de liquidez importan para las primas de financiación una vez que se filtra el ruido de la heterogeneidad estructural. La reducción del coeficiente de 0,501 a 0,239 en el contexto dinámico refleja la absorción parcial de la variación del riesgo de liquidez en la dinámica autorregresiva, lo que confirma que las primas de riesgo se ajustan gradualmente, no instantáneamente.

Los colchones de liquidez mantienen su signo y significancia esperados, lo que refuerza aún más la solidez de los resultados anteriores. Las reservas excedentes permanecen negativas en todos los MCO ($-0,004^{***}$), FE ($-0,004^{**}$), y el modelo dinámico ($-0,002^*$), reflejando los hallazgos de las Tablas 5 y 6. Esta asociación negativa consistente muestra que los bancos con posiciones de liquidez más sólidas pagan menores diferenciales de endeudamiento, lo que valida la conclusión anterior de que la liquidez actúa como un determinante importante de los costos de financiamiento. El ligero debilitamiento del coeficiente en el modelo dinámico resalta el papel de la persistencia: parte de la influencia protectora de las reservas se traslada a través del LDV, reduciendo el efecto incremental medido de forma contemporánea. De manera similar, el monto prestado continúa mostrando coeficientes positivos y significativos en MCO y FE, pero se vuelve insignificante en el modelo dinámico, lo que refleja nuevamente las ideas anteriores de que la intensidad del endeudamiento no es un impulsor estructural de los diferenciales una vez que se consideran la dinámica y los efectos fijos. El número de transacciones permanece económica y estadísticamente insignificante en todos los estimadores, consistente con hallazgos anteriores de que la fijación de precios interbancarios está impulsada por los fundamentos de liquidez más que por la frecuencia de las operaciones.

En conjunto, los resultados de la Tabla 7 confirman que las conclusiones derivadas del análisis centrado en la crisis son robustas ante medidas y especificaciones de modelos alternativos. El riesgo de liquidez está claramente reflejado en el precio del mercado interbancario de Ruanda: cuando un banco se vuelve más

expuesto a estrés de liquidez, su diferencial de endeudamiento se amplía. Los colchones de liquidez siguen ejerciendo un efecto estabilizador incluso fuera de condiciones de crisis, aunque el efecto está parcialmente mediado por la persistencia. Además, la estructura dinámica de ajuste parcial identificada en tablas anteriores sigue siendo una característica definitoria del comportamiento de fijación de precios interbancarios, con más de la mitad de los diferenciales pasados transmitiéndose hacia adelante. En esencia, Tabla 7 demuestra que la dinámica de precios observada durante el shock de liquidez de COVID-19 no es simplemente un fenómeno específico de la crisis, sino que refleja relaciones estructurales más profundas en el mercado interbancario, donde el riesgo de liquidez, los colchones de liquidez y la persistencia configuran conjuntamente el costo de la financiación a corto plazo. Por lo tanto, la Tabla 7 proporciona una sólida evidencia de robustez de que los mecanismos empíricos resaltados en las Tablas 5 y 6 son estables, consistentes y económicamente significativas en diferentes métricas de riesgo y marcos econométricos.

4.5. Discusión de los resultados

Los resultados empíricos revelan varios patrones consistentes con respecto al comportamiento de los diferenciales interbancarios en Ruanda, y estos patrones reflejan fielmente la evidencia reciente de sistemas financieros tanto desarrollados como en desarrollo. Para empezar, las perturbaciones de la política monetaria se transmiten significativamente al mercado interbancario, aunque el ajuste es incompleto y gradual. Esto se demuestra por la respuesta contemporánea negativa del diferencial entre la tasa interbancaria y la tasa de política monetaria, y la persistencia significativa en los ajustes. Estos hallazgos coinciden con la evidencia meta-analítica reciente de varios países. Zhemelko y Kocisova (2026) documentando una heterogeneidad sustancial y un ajuste lento en la transmisión de las tasas de interés en los sistemas financieros de todo el mundo, particularmente en los mercados interbancarios donde las fricciones de liquidez y los préstamos basados en relaciones limitan el ajuste rápido. Se extraen conclusiones similares para los mercados emergentes, donde el FMI señala que la transmisión tiende a ser más débil y gradual debido a las limitaciones estructurales y a los mercados financieros menos profundos (Gregora y otros., 2019).

Además, el shock de liquidez de la COVID-19 generó una ampliación pronunciada y persistente de los diferenciales interbancarios, lo que refleja un mayor estrés de liquidez y un aumento de las primas de riesgo de contraparte. Este patrón es totalmente coherente con las experiencias mundiales durante la pandemia. El Banco Mundial documenta picos significativos en el estrés de financiación y deterioro en el desempeño de los bancos en las economías avanzadas y en desarrollo durante la COVID-19, impulsados por aumentos repentinos en la demanda de liquidez preventiva y la incertidumbre del mercado (Demirgüç-Kunt y otros., 2020). En los grandes mercados emergentes, investigaciones recientes muestran que el riesgo de liquidez interbancaria se intensificó drásticamente durante los períodos de crisis y se volvió más sensible a las condiciones financieras mundiales, lo que confirma que las perturbaciones sistémicas elevan los costos de financiación incluso para las instituciones con balances sólidos (Sifat y otros., 2022).

Además, si bien los colchones de liquidez reducen los diferenciales en tiempos normales, su función estabilizadora se debilita durante el estrés sistémico. Esta erosión del efecto protector del exceso de liquidez refleja la evidencia reciente tanto de las economías avanzadas como de las emergentes. Los estudios sobre la gestión de la liquidez bancaria durante la COVID-19 muestran que incluso los bancos bien capitalizados enfrentaron presiones de financiación elevadas y requirieron acceso a los mecanismos de liquidez del banco central, lo que demuestra que la incertidumbre sistémica diluye los beneficios de las sólidas posiciones de liquidez (Li y otros., 2020). La evidencia de los mercados emergentes de bonos y mercados monetarios también muestra que la liquidez se agotó en todos los ámbitos durante la pandemia, reduciendo la efectividad de los colchones de liquidez individuales (Gubareva, 2021).

Además, los bancos sistémicamente importantes no experimentaron precios preferenciales o diferenciados durante el shock de liquidez. Esto sugiere que la crisis ejerció una presión generalizada en todo el sector bancario, eclipsando las diferencias de tamaño y concentración de liquidez. Se observan hallazgos comparables en los mercados interbancarios de los BRICS, donde las crisis de liquidez comprimieron las diferencias entre bancos y propagaron el estrés de manera uniforme (Sifat y otros., 2022). Similarmente, Fecht y otros. (2024) argumentan que en períodos de sist-

Debido al estrés sistémico, los diferenciales interbancarios reflejan cada vez más el riesgo de liquidez agregado en lugar de los atributos específicos de cada banco, y la segmentación del mercado disminuye a medida que la incertidumbre sistémica reduce los diferenciales de precios entre instituciones.

Por último, las comprobaciones de robustez que utilizan una medida continua del riesgo de liquidez confirman que el riesgo de liquidez está fuertemente valorado en el mercado interbancario una vez que se controlan la heterogeneidad específica de los bancos y la persistencia dinámica. Este hallazgo coincide estrechamente con estudios recientes que muestran que el riesgo de liquidez ejerce una influencia significativa en las condiciones de financiación durante los períodos de crisis en los mercados emergentes (Gubareva,2021).

En general, los resultados confirman que el mercado interbancario de Ruanda responde a las perturbaciones de la política monetaria y a las tensiones de liquidez de forma coherente con la evidencia internacional. La transmisión monetaria es significativa pero incompleta; las perturbaciones sistémicas elevan persistentemente los costos de financiación; las reservas de liquidez pierden valor en situaciones de estrés; y el riesgo de liquidez se valora de forma sólida una vez identificado correctamente. Estos patrones reflejan fielmente los hallazgos recientes a nivel mundial sobre el comportamiento del mercado interbancario durante períodos de estrés financiero.

5. Conclusiones

Este artículo examinó cómo la política monetaria, las condiciones de liquidez y la heterogeneidad institucional influyen en los diferenciales de tipos interbancarios en Ruanda, utilizando un conjunto de datos a nivel bancario extraído de las transacciones RTGS entre enero de 2018 y diciembre de 2022. Se desprenden tres conclusiones principales. En primer lugar, las perturbaciones en el tipo de interés oficial se transmiten de forma significativa al mercado interbancario, pero con un ajuste parcial y gradual. El diferencial entre el tipo interbancario y el tipo de interés oficial se reduce tras un endurecimiento monetario, si bien la persistencia estimada implica que las desviaciones se disipan lentamente. Este patrón es coherente con la idea de que las fricciones en la gestión de la liquidez, la revisión escalonada de precios y las evaluaciones del riesgo de contraparte limitan la velocidad de transmisión de la política monetaria, especialmente en mercados concentrados y estructuralmente poco profundos.

En segundo lugar, las condiciones de liquidez son un factor determinante clave en la fijación de precios interbancarios. Los bancos con mayores reservas de liquidez enfrentan primas de financiación más bajas, y el riesgo de liquidez, medido mediante un índice alineado con Basilea III, se valora de forma robusta una vez que se consideran la heterogeneidad específica de cada banco y el ajuste dinámico. Sin embargo, el papel estabilizador de las reservas de liquidez se debilita en períodos de estrés de liquidez, ya que la incertidumbre generalizada del mercado predomina sobre los fundamentos bancarios. El aumento generalizado de los diferenciales interbancarios durante el período de estrés subraya cómo la escasez sistémica de liquidez amplifica las presiones de financiación en todo el sistema bancario, incluso para las instituciones que parecen fundamentalmente sólidas.

En tercer lugar, si bien los bancos de importancia sistémica nacional (BIS) concentran la mayor parte de la liquidez y dominan la actividad de crédito interbancario, no experimentan diferencias sistemáticas en la fijación de precios con respecto a los bancos que no son BIS durante períodos de tensión. La ausencia de diferencias significativas en la fijación de precios sugiere que las perturbaciones sistémicas comprimen las diferencias entre bancos y que los efectos de los BIS se ven absorbidos en gran medida por sus posiciones de liquidez. Esto tiene importantes implicaciones para comprender cómo reaccionan los sistemas bancarios concentrados ante las perturbaciones de liquidez y cómo interactúan las instituciones sistémicas con la compensación de mercado en economías pequeñas y abiertas.

En conjunto, la evidencia apunta a un mercado interbancario sensible a las señales de política monetaria y a las condiciones de liquidez, pero donde las fricciones estructurales generan una transmisión parcial y desviaciones persistentes de la tasa de política monetaria. Estas características tienen consecuencias importantes para la eficacia del marco de política monetaria de Ruanda basado en la tasa de interés, dado que la tasa interbancaria sirve como objetivo operativo de la política monetaria y como primer paso en el mecanismo de transmisión.

Estos hallazgos conllevan importantes implicaciones políticas para fortalecer el funcionamiento y la transmisión de la política monetaria en Ruanda. Mejorar la alineación entre la tasa interbancaria y la tasa de política monetaria requerirá un perfeccionamiento continuo del marco de pronóstico de liquidez, operaciones de ajuste fino más activas y una mayor previsibilidad de la liquidez.

condiciones dentro del corredor de tasas de interés existente. También se podría explorar un ajuste de la amplitud del corredor, en consonancia con la postura de la política monetaria, para anclar mejor la tasa interbancaria. Gestionar de manera más eficaz la tensión de liquidez en todo el sistema requerirá una coordinación más estrecha entre las operaciones monetarias y los ciclos de flujo de efectivo fiscal, en particular las fechas de impuestos y la emisión de títulos públicos, para minimizar las fugas de liquidez coincidentes que exacerban la persistencia del diferencial. Abordar estas limitaciones estructurales y operativas contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta y la estabilidad del mercado interbancario, reforzando así la eficacia del marco de política monetaria basado en tasas de interés del Banco Nacional de Ruanda.

Una posible limitación del análisis es que las reservas excedentes podrían estar relacionadas endógenamente con los diferenciales de tipos de interés interbancarios. Si bien interpretamos que mayores reservas de liquidez contribuyen a la reducción de los diferenciales de endeudamiento, también es plausible que los diferenciales elevados desincentiven el endeudamiento interbancario y, mecánicamente, provoquen la acumulación de reservas excedentes. Aunque la especificación dinámica y el ajuste de las reservas para las operaciones de mercado abierto mitigan parcialmente esta preocupación, no controlamos explícitamente la posible causalidad inversa. Abordar este problema formalmente requeriría un marco de ecuaciones simultáneas o instrumentos válidos para la liquidez a nivel bancario, lo cual dejamos para futuras investigaciones.

Futuras investigaciones podrían ampliar este análisis incorporando determinantes adicionales destacados en trabajos recientes sobre mercados interbancarios. En particular, el acceso a la exposición a redes bilaterales permitiría identificar cómo la concentración de contrapartes y la centralidad de la red influyen en la dinámica de precios. Otras ampliaciones podrían examinar cómo la liquidez del mercado de valores gubernamentales, incluidos los resultados de las subastas o la profundidad del mercado secundario, se transmite al precio de la financiación interbancaria. La integración de estas variables ampliaría el conjunto de determinantes considerados y profundizaría la comprensión de los factores que impulsan los costos de financiación a corto plazo en el sistema financiero en evolución de Ruanda.

Contribuciones de los autores: Conceptualización, PM; Metodología, PM; Software, PM; Validación, PM; Análisis formal, PM; Investigación, PM; Curación de datos, PM; Redacción del borrador original, PM; Redacción de la revisión y edición, PM y AU; Visualización, PM; Supervisión, AU; Administración del proyecto, PM. Todos los autores han leído y aprobado la versión publicada del manuscrito.

Fondos: Los autores agradecen enormemente el apoyo financiero relacionado con los costos de publicación (Cargo por Procesamiento de Artículos, APC) proporcionado por el Banco Nacional de Ruanda.

Declaración de disponibilidad de datos: Los datos que respaldan las conclusiones de este estudio están disponibles a solicitud del autor correspondiente.

Expresiones de gratitud: Agradezco sinceramente a mi supervisor, Thomas Lux, su experta orientación, sus valiosos comentarios y su constante apoyo. Sus ideas y su mentoría fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo y contribuyeron sustancialmente a su finalización. Asimismo, agradezco la retroalimentación constructiva recibida durante el Seminario de Investigación en Economía Financiera de la Universidad de Kiel, Alemania, celebrado el 15 de agosto de 2023, que contribuyó a mejorar la claridad y la solidez del análisis.

Conflictos de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Referencias

- Abbassi, P., Bräuning, F., Fecht, F., & Peydró, J.L. (2022). Liquidez interbancaria transfronteriza, crisis y política monetaria. *Revista de Economía Internacional*, 139, 103657. [CrossRef]
- Acharya, V., & Merrouche, O. (2013). Acaparamiento precautorio de liquidez y mercados interbancarios: evidencia de la crisis de las hipotecas subprime. *Revisión de finanzas*, 17(1), 107–160. [CrossRef]
- Ajaz, T. (2024). Transmisión de las tasas de interés: evidencia asimétrica de la India. *Revista GLIMS de Revisión y Transformación de la Gestión*, 3(2), 92–112. [CrossRef]

- Akinbowale, O.E., Zerihun, M.F. y Mashigo, P. (2025). Banca y regulación financiera en África subsahariana: una revisión sistemática de la literatura. Revisión y enfoque de regresión múltiple. *Revista de Regulación Financiera y Cumplimiento Normativo*, 33(3), 359–385. [CrossRef] Ashcraft, A., McAndrews, J., & Skeie, D. (2011). Reservas de precaución y el mercado interbancario. *Revista de Dinero, Crédito y Banca*, 43, 311–348. [CrossRef]
- Aymanns, C., Cáceres, C., Daniel, C., y Schumacher, L. (2016). *Solvencia bancaria y coste de financiación* (Documento de trabajo del FMI n.º 16/64). Fondo Monetario Internacional.
- Beyer, R.C., Chen, R., Li, C., Misch, F., Ozturk, E. y Ratnovski, L. (2024). *La política monetaria se refleja en los tipos de interés: hechos estilizados de 30 países europeos* (Documento de trabajo del FMI WP/24/009). Fondo Monetario Internacional.
- Böhnke, V., Heckmann Draibach, L. y Littke, H. (2024). *Traslado de los tipos de interés de los bancos: fricciones y heterogeneidad*. Alemán Banco Federal.
- Cingano, F. (2016). ¿Disminuye la inversión durante la crisis crediticia? Nueva evidencia sobre los efectos reales del canal de crédito bancario. *La revisión de Estudios financieros*, 29(10), 2737–2773. [CrossRef]
- Craig, B., y von Peter, G. (2014). Nivelación interbancaria y bancos centrales monetarios. *Revista de Intermediación Financiera*, 23(3), 322–347. [CrossRef] De Leo, M., Gopinath, G. y Kalemli Ozcan, Ş. (2022). *Política monetaria y la desconexión entre los tipos de interés a corto plazo en las economías emergentes* (Trabajo del NBER Documento n.º 30458). Oficina Nacional de Investigación Económica. [CrossRef]
- Demirgüç-Kunt, A., Pedraza, Á., & Ruiz Ortega, C. (2020). *Desempeño del sector bancario durante la crisis de la COVID-19* (Investigación de políticas Documento de trabajo n.º 9363). Banco Mundial.
- Dietrich, D., y Hauck, A. (2020). Préstamos y empréstitos interbancarios entre bancos con restricciones financieras. *Teoría económica*, 70, 347–385. [CrossRef]
- Duffie, D., Garleanu, N., y Pedersen, L.H. (2005). Mercados extrabursátiles. *Econometría*, 73(6), 1815–1847. [CrossRef]
- Fecht, F., Reitz, S., & Weber, P. (2024). El riesgo de liquidez de financiación de un intermediario y sus operaciones en el mercado monetario durante la crisis de 2007/08. *Revista de Estabilidad financiera*, 75, 101337. [CrossRef]
- Freixas, X., & Jorge, J.C. (2008). El papel de los mercados interbancarios en la política monetaria: Un modelo con racionamiento. *Revista de Dinero, Crédito y Bancario*, 40(6), 1151–1176. [CrossRef]
- Frutos, J.D., García de Andoain, C., Heider, F., & Papsdorf, P. (2016). *Mercados interbancarios en crisis: evidencia de la zona del euro*. (El BCE está trabajando Serie de documentos). Banco Central Europeo.
- Gardner, J., y Huh, Y. (2024). *Fricciones informativas y fijación de precios entre intermediarios en los mercados de bonos corporativos de EE. UU.* Junta de la Reserva Federal. Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal.
- Gigineishvili, N. (2011). *Los factores que determinan los tipos de interés se transmiten al consumidor: ¿Importan las condiciones macroeconómicas y la estructura del mercado financiero?* (FMI Documento de trabajo n.º 11/176). Fondo Monetario Internacional.
- Gregora, J., Melecký, A. y Melecký, M. (2019). *Transmisión de los tipos de interés: Un metaanálisis de la literatura* (Documento de trabajo sobre investigación de políticas N.º 8713). Banco Mundial.
- Gubareva, M. (2021). Covid 19 y bonos de alto rendimiento de mercados emergentes: perspectivas para la gestión del riesgo de liquidez. *Gestión de riesgos*, 23(3), 193–212. [CrossRef]
- Hugonnier, J., Lester, B., & Weill, P.O. (2020). Fragmentación y equilibrio en los mercados extrabursátiles. *Revista de Estudios Económicos*, 87(1), 417–460. [CrossRef]
- Illes, A. y Lombardi, M.J. (2013). *Traslado de los tipos de interés desde la crisis financiera: Un estudio de la zona euro y Estados Unidos* Banco para Asentamientos Internacionales.
- Jiang, H., Yuan, C., & Lin, Z. (2023). Transmisión de liquidez interbancaria y el canal crediticio de la política monetaria en China. *Investigación en Negocios y finanzas internacionales*, 66, 102016. [CrossRef]
- Jondeau, E., Mojon, B. y Sahuc, J.-G. (2020). *Costes de financiación bancaria y regímenes de suministro de liquidez* (Documentos de trabajo del BIS 854). Banco de Asentamientos Internacionales.
- Kigabo, T.R. (2021). Mecanismo de transmisión monetaria en Ruanda. En *Política monetaria en Ruanda: 1964-Presente* (págs. 87–110). Fronteras en Investigación Empresarial Africana. Springer.
- Kobayashi, T. (2008). *Los determinantes de la tasa de interés se transmiten a través de* (Serie de documentos de trabajo del Banco de Japón n.º 08 E 14). Banco de Japón.
- Li, L., Strahan, P., y Zhang, S. (2020). Los bancos como prestamistas de primera instancia: evidencia de la crisis de COVID-19. *Revisión de finanzas corporativas Estudios*, 9(3), 472–500. [CrossRef]
- Liu, Y., Yang, J., & Pham, P.T. (2025). El costo oculto del riesgo político a nivel de empresa: Deterioro de la liquidez en los mercados de bonos corporativos. *Finanzas Cartas de investigación*, 85, 108058. [CrossRef]
- Macchiati, A., Rossi, E., & Torre, G. (2022). Contagio sistémico de liquidez bajo estrés pandémico: evidencia del dinero de la zona del euro mercados. *Revista de Estabilidad Financiera*, 63, 101063.
- Musekera, J., Karangwa, M., Kalisa, T.M. y Amen, H. (2023). Transmisión de la tasa de interés en Ruanda. *Revista económica BNR*, 20, 7–36. Mwenese, B., Mugenzi, P. y Hitayezu, P. (2022). Mercado interbancario y política monetaria en Ruanda. *Revista económica BNR*, 19, 52–71. Nguyen, D.T., Pham, T.P., Tran, N.A., & Zurbuegg, R. (2024). Los efectos dinámicos de la quiebra del deudor en los acreedores no garantizados liquidez de las acciones. *Revista de Estabilidad Financiera*, 74, 101322. [CrossRef]

- Nickell, S. (1981). Sesgos en modelos dinámicos con efectos fijos. *Econometría*, 49(6), 1417–1426. [CrossRef]
- Ozdemir, ZA, & Altinoz, C. (2012). Transmisión de las tasas de interés en los mercados emergentes: evidencia e implicaciones políticas. *Económico Modelado*, 29(5), 1483–1491.
- Pala, A. (2024). *Fragmentación del mercado interbancario y comportamiento de la liquidez durante la crisis de la COVID-19*. (Documento de trabajo). Banco de Italia.
- Pham, PT, Swan, LP y Westerholm, JP (2025). ¿Deberíamos preocuparnos por la desaparición de la transparencia? Identificadores ocultos de corredores en Australia Bolsa de Valores. Documento de investigación de la Escuela de Negocios de la UNSW próximamente. [CrossRef]
- Pinter, G., Üslü, E. y Wijandts, J. (2025). *Fricciones en la intermediación, retrasos en las operaciones y estrés del mercado*. Documento de trabajo del personal del Banco de Inglaterra. Banco de Inglaterra.
- Raga, S., y Tyson, J. (2021). *Mercados interbancarios del África subsahariana: avances, obstáculos e implicaciones políticas*. (Informe de síntesis de DEGRP). Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI). Disponible en línea: <https://degrp.odi.org/wp-content/uploads/2021/02/Sub-Saharan-Africas-interbank-markets-DEGRP-2021-Synthesis-Report.pdf> (Consultado el 10 de marzo de 2026).
- Rutayisire, JM (2020). *Modelización de la transmisión de los tipos de interés en Ruanda: ¿La dinámica de ajuste de los tipos de interés es simétrica o asimétrica?* (Documento de investigación n.º 402). Consorcio Africano de Investigación Económica (AERC). Disponible en línea: <https://aercafrica.org/wpcontent/uploads/2020/12/Research-Paper-402.pdf> (Consultado el 10 de marzo de 2026).
- Sifat, I., Zarei, A., Hosseini, MS, & Bouri, E. (2022). Transmisión del riesgo de liquidez interbancaria a los grandes mercados emergentes en períodos de crisis. *Revista Internacional de Análisis Financiero*, 82, 102200. [CrossRef]
- Sigmund, M., y Siebenbrunner, C. (2024). ¿Los mercados interbancarios valoran el riesgo sistémico? *Revista de Estabilidad Financiera*, 71, 101223. [CrossRef]
- Wang, T. (2025). Liquidez bancaria, fijación de tasas interbancarias y respuestas heterogéneas de los préstamos. *La Revista Económica*, 136, 905–939. [CrossRef]
- Banco Mundial. (2019). *Perspectivas económicas mundiales: Un panorama cada vez más sombrío*. Banco Mundial.
- Zhemelko, K., & Kocisova, K. (2026). ¿Qué tan efectiva es la transmisión de la política monetaria? Un metaanálisis sobre la transmisión de las tasas de interés y velocidad de ajuste. *Estudios económicos comparados*, 68(1), 8. [CrossRef]

Aviso legal/Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y colaboradores, y no de MDPI ni de sus editores. MDPI y sus editores no se responsabilizan de los daños a personas o bienes que pudieran derivarse de las ideas, métodos, instrucciones o productos mencionados en el contenido.